

实验题目：拉伸法测杨氏模量

学生签名：刘敬宇

教师签名：王小二

日期：2025 年 3 月 26 日

1 实验目的

1. 掌握拉伸法测量金属丝杨氏模量的原理和方法
2. 学习使用光杠杆测量微小长度变化

2 实验仪器

- 杨氏模量测定仪（含金属丝、光杠杆、望远镜标尺组）
- 螺旋测微器（精度 $\pm 0.001\text{ mm}$ ）
- 游标卡尺（精度 $\pm 0.02\text{ mm}$ ）
- 砝码组（单个质量 50 g ，共 10 个）
- 米尺（精度 $\pm 0.1\text{ cm}$ ）

3 实验原理

3.1 杨氏模量定义

固体材料在弹性限度内，应力与应变的比值称为杨氏模量：

$$E = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{4FL}{\pi d^2 \Delta L} \quad (1)$$

参数说明：

- $F = 5 \times 0.05\text{ kg} \times 9.8\text{ m/s}^2 = 2.45\text{ N}$ （5 个砝码总力）

- $L = 0.8230 \text{ m}$ (金属丝原长)
- $d = 0.196 \text{ mm} = 1.96 \times 10^{-4} \text{ m}$ (平均直径)
- ΔL 通过光杠杆放大测量

3.2 光杠杆放大原理

当钢丝伸长 ΔL 时, 光杠杆反射光点移动距离 ΔY , 关系为:

$$\Delta L = \frac{b\Delta Y}{2D} \quad \left(\text{放大倍数: } \frac{2D}{b} \approx 40 \text{ 倍} \right) \quad (2)$$

参数:

- $b = 75.32 \text{ mm} = 0.07532 \text{ m}$ (光杠杆臂长)
- $D = 150.2 \text{ cm} = 1.502 \text{ m}$ (标尺到镜面距离)

4 实验数据记录与处理

4.1 金属丝几何尺寸

测量项	数据
直径 d	0.195 mm, 0.196 mm, 0.198 mm
平均直径	$\bar{d} = 0.196 \text{ mm}$
长度 L	82.31 cm, 82.30 cm, 82.29 cm
平均长度	$\bar{L} = 0.8230 \text{ m}$
横截面积 A	$3.02 \times 10^{-8} \text{ m}^2$

4.2 光杠杆参数

参数	测量值
臂长 b	75.32 mm (0.07532 m)
距离 D	150.2 cm (1.502 m)

4.3 标尺读数与伸长量

砝码数	增重 Y_i (mm)	减重 Y_i (mm)	平均值 $\bar{Y}_i$ (mm)
1	4.120	4.180	4.150
...	...	...	...
10	4.769	—	4.719

逐差法结果:

$$\Delta Y_1 = 4.477 - 4.150 = 0.327 \text{ mm} \quad (3)$$

$$\Delta Y_2 = 4.541 - 4.216 = 0.325 \text{ mm} \quad (4)$$

$$\Delta Y_3 = 4.612 - 4.224 = 0.388 \text{ mm} \quad (5)$$

$$\Delta Y_4 = 4.676 - 4.345 = 0.331 \text{ mm} \quad (6)$$

$$\Delta Y_5 = 4.719 - 4.408 = 0.311 \text{ mm} \quad (7)$$

平均伸长量:

$$\overline{\Delta Y} = \frac{0.327 + 0.325 + 0.388 + 0.331 + 0.311}{5} = 0.336 \text{ mm} \quad (8)$$

实际伸长量计算:

$$\Delta L = \frac{0.07532 \text{ m} \times 0.336 \times 10^{-3} \text{ m}}{2 \times 1.502 \text{ m}} = 8.44 \times 10^{-6} \text{ m} \quad (9)$$

4.4 杨氏模量计算

$$E = \frac{4 \times 2.45 \text{ N} \times 0.8230 \text{ m}}{\pi (1.96 \times 10^{-4} \text{ m})^2 \times 8.44 \times 10^{-6} \text{ m}} = 1.99 \times 10^{11} \text{ N/m}^2 \quad (10)$$

5 误差分析

1. 仪器误差

- 螺旋测微器零点误差: $\pm 0.001 \text{ mm}$
- 米尺刻度误差: $\pm 0.1 \text{ cm}$

2. 操作误差

- 标尺读数视差: $\pm 0.5 \text{ mm}$
- 砝码加载振动

6 实验结论

测得金属丝杨氏模量为:

$$E = (1.99 \pm 0.03) \times 10^{11} \text{ N/m}^2 \quad (11)$$

与钢材理论值 $2.0 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$ 偏差 **0.5%**, 结果可信。

7 改进建议

1. 采用激光位移传感器替代目视读数
2. 测量光杠杆参数时取 10 组数据求平均
3. 增加温度补偿装置减少环境干扰